МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем
Кафедра _____

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 1

з дисципліни «Розробка баз даних»

Тема: «Аналіз предметної області.
Проєктування моделі даних»

Предметна область: «STEM-студія для дітей "Стемік"»

(система обліку занять, відвідувань, оплат і 3D-друку)

Виконали:
студенти групи _____
бригада:
Левченко __. __.
Гвоздецька __. __.
Ігнатенко __. __.

Перевірив(ла):
_____

Оцінка: _____ Підпис: _____

Київ – 2026

ЗМІСТ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ. ПРОЄКТУВАННЯ МОДЕЛІ ДАНИХ.....3
1.1 Аналіз поточної схеми бази даних проєкту.....3
1.2 Текстовий опис предметної області.....7
1.3 Сутності предметної області та їх атрибути.....9
1.4 Зв'язки між сутностями.....14
1.5 ER-діаграма предметної області.....15
1.6 Нормалізація моделі даних.....18
Висновки до лабораторної роботи № 1.....21

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ. ПРОЄКТУВАННЯ МОДЕЛІ ДАНИХ

Мета: формування практичних навичок аналізу предметної області та побудови концептуальної й логічної моделі даних, яка надалі буде реалізована засобами системи управління базами даних (СУБД).

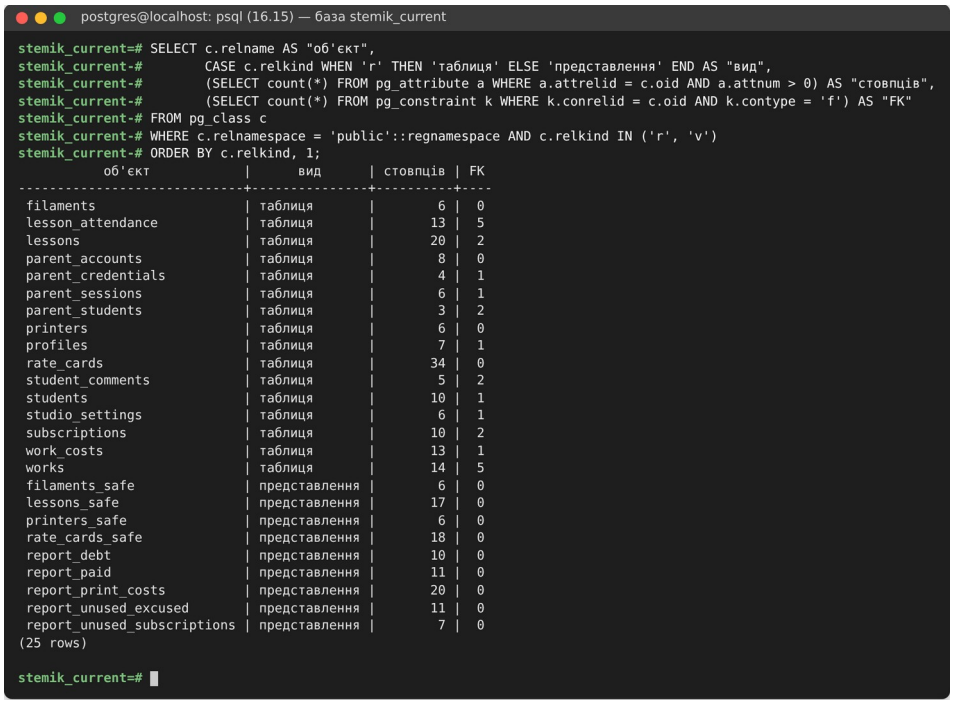
Вихідні дані. Як предметну область обрано реальний проєкт – інформаційну систему STEM-студії для дітей «Стемік» (репозиторій `ut2ucn-dev/ut2ucn-dev.github.io`). Система складається з вебзастосунку для персоналу (`index.html`), мобільного/настільного застосунку на Flutter (`mobile/`), кабінету батьків (`client/`) та бази даних PostgreSQL у хмарному сервісі Supabase. Схема БД еволюціонувала через 22 скрипти міграцій (`sql/0001…0022`, стан на листопад 2026 р.). У роботі поточну схему відтворено й проаналізовано, а модель даних – спроєктовано наново за правилами нормалізації.

1.1 Аналіз поточної схеми бази даних проєкту

Щоб аналізувати реальну, а не уявну структуру даних, поточну схему відтворено в локальному PostgreSQL 16: спершу створено заглушки об'єктів Supabase (ролі `anon`/`authenticated`, функція `auth.uid()`, схеми `storage` і `extensions`, публікація `supabase_realtime`), потім базові таблиці, створені в Supabase вручну ще до першої міграції (`profiles`, `students`, `lessons`, `works`, `rate_cards` – їх відновлено за кодом застосунку), і нарешті послідовно виконано всі 22 міграції проєкту. Міграції 0001–0012 вилучено з робочого каталогу, тому скрипт `docs/db-labs/sql/current/apply_project_migrations.sh` бере їх з історії git. Усі міграції виконалися без помилок; дамп отриманої схеми збережено у файлі `sql/current/current_schema_dump.sql`.

Поточна схема містить **16 таблиць, 9 представлень** (`*_safe` – маскування цін для викладачів, `report_*` – звіти), **25 функцій** (бізнес-логіка відмітки відвідування, абонементів, входу батьків тощо) і **5 тригерів**

(розрахунок ЗП/ціни заняття, собівартості друку, нормалізація телефону батьків, очищення масивів учнів) – рис. 1.1, 1.2.



```
postgres@localhost: psql (16.15) — база stemik_current

stemik_current=# SELECT c.relname AS "об'єкт",
stemik_current-#        CASE c.relkind WHEN 'r' THEN 'таблиця' ELSE 'представлення' END AS "вид",
stemik_current-#        (SELECT count(*) FROM pg_attribute a WHERE a.attrelid = c.oid AND a.attnum > 0) AS "стовпців",
stemik_current-#        (SELECT count(*) FROM pg_constraint k WHERE k.conrelid = c.oid AND k.contype = 'f') AS "FK"
stemik_current-# FROM pg_class c
stemik_current-# WHERE c.relnamespace = 'public'::regnamespace AND c.relkind IN ('r', 'v')
stemik_current-# ORDER BY c.relkind, 1;
          об'єкт            |      вид      | стовпців | FK
----------------------------+---------------+----------+----
 filaments                  | таблиця       |        6 |  0
 lesson_attendance          | таблиця       |       13 |  5
 lessons                    | таблиця       |       20 |  2
 parent_accounts            | таблиця       |        8 |  0
 parent_credentials         | таблиця       |        4 |  1
 parent_sessions            | таблиця       |        6 |  1
 parent_students            | таблиця       |        3 |  2
 printers                   | таблиця       |        6 |  0
 profiles                   | таблиця       |        7 |  1
 rate_cards                 | таблиця       |       34 |  0
 student_comments           | таблиця       |        5 |  2
 students                   | таблиця       |       10 |  1
 studio_settings            | таблиця       |        6 |  1
 subscriptions              | таблиця       |       10 |  2
 work_costs                 | таблиця       |       13 |  1
 works                      | таблиця       |       14 |  5
 filaments_safe             | представлення |        6 |  0
 lessons_safe               | представлення |       17 |  0
 printers_safe              | представлення |        6 |  0
 rate_cards_safe            | представлення |       18 |  0
 report_debt                | представлення |       10 |  0
 report_paid                | представлення |       11 |  0
 report_print_costs         | представлення |       20 |  0
 report_unused_excused      | представлення |       11 |  0
 report_unused_subscriptions | представлення |        7 |  0
(25 rows)

stemik_current=#
```

Рисунок 1.1 – Таблиці та представлення поточної схеми проєкту (кількість стовпців і зовнішніх ключів)

Останні зміни, що вплинули на модель: міграція **0022** виправила оновлення таблиці налаштувань `studio_settings` – Supabase відхиляє `UPDATE` без `WHERE`, тому функції `set_print_cost_settings` і `set_calc_start_date` тепер явно звертаються до єдиного рядка (`WHERE id = true`); у застосунку редагування заняття серії може переноситися на наступні заняття серії (за `series_id`), а принтер чи пластик можна видалити після підтвердження з показом кількості робіт, що на нього посилаються (`works.printer_id`, `filament_id` – `ON DELETE SET NULL`). Потужність принтера в інтерфейсі вводиться в кВт, але в БД зберігається у ватах (`printers.power_watts`).

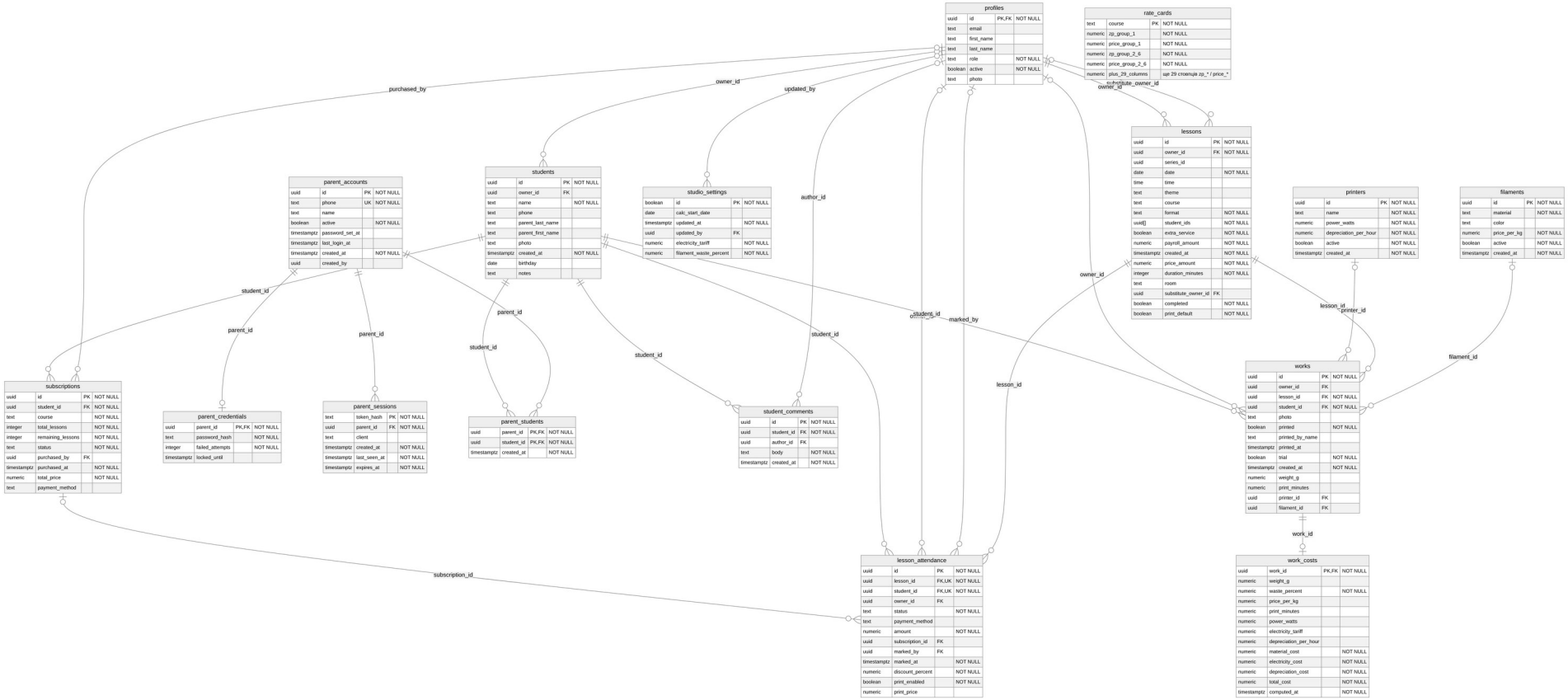


Рисунок 1.2 – Поточна схема БД проєкту (згенеровано з каталогу PostgreSQL після міграцій 0001–0022; для rate_cards показано 6 із 34 стовпців)

Аналіз схеми виявив проблеми, які усуваються під час проєктування нової моделі (розд. 1.6):

– таблиця `lessons` не має зовнішнього ключа на учнів – їх перелік зберігається масивом `student_ids uuid[]` (рис. 1.3), а таблиці `rate_cards` і `lessons` пов'язані лише текстовою назвою курсу, тож на діаграмі (рис. 1.2) `rate_cards` взагалі не має зв'язків;

– у `rate_cards` 34 стовпці, з яких 16 не використовуються після міграцій 0002 і 0016 (рис. 1.4);

– викладач (`owner_id`) дублюється в `lessons`, `lesson_attendance` і `works`, ім'я того, хто надрукував модель, – текстом у `works.printed_by_name`, імена батьків – у картці учня;

– у `work_costs` повторно зберігаються `weight_g` і `print_minutes` з `works` та похідна сума `total_cost`.

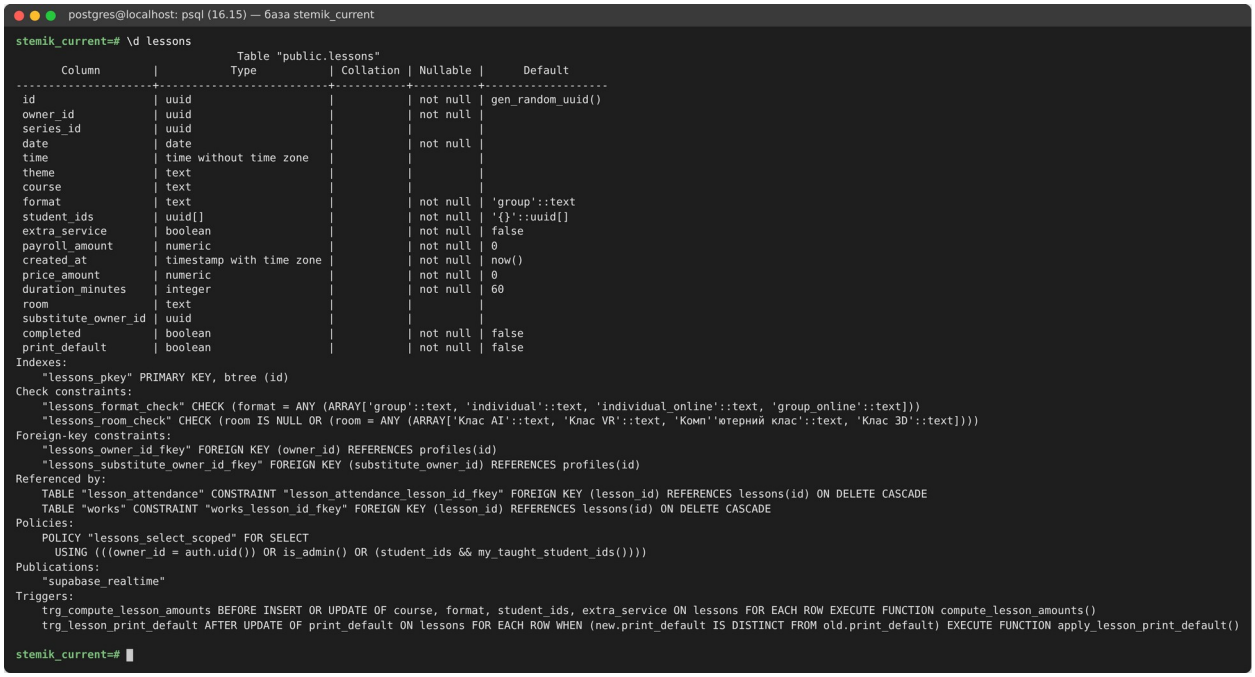


Рисунок 1.3 – Структура таблиці lessons поточної схеми: масив student_ids без зовнішнього ключа, текстовий course

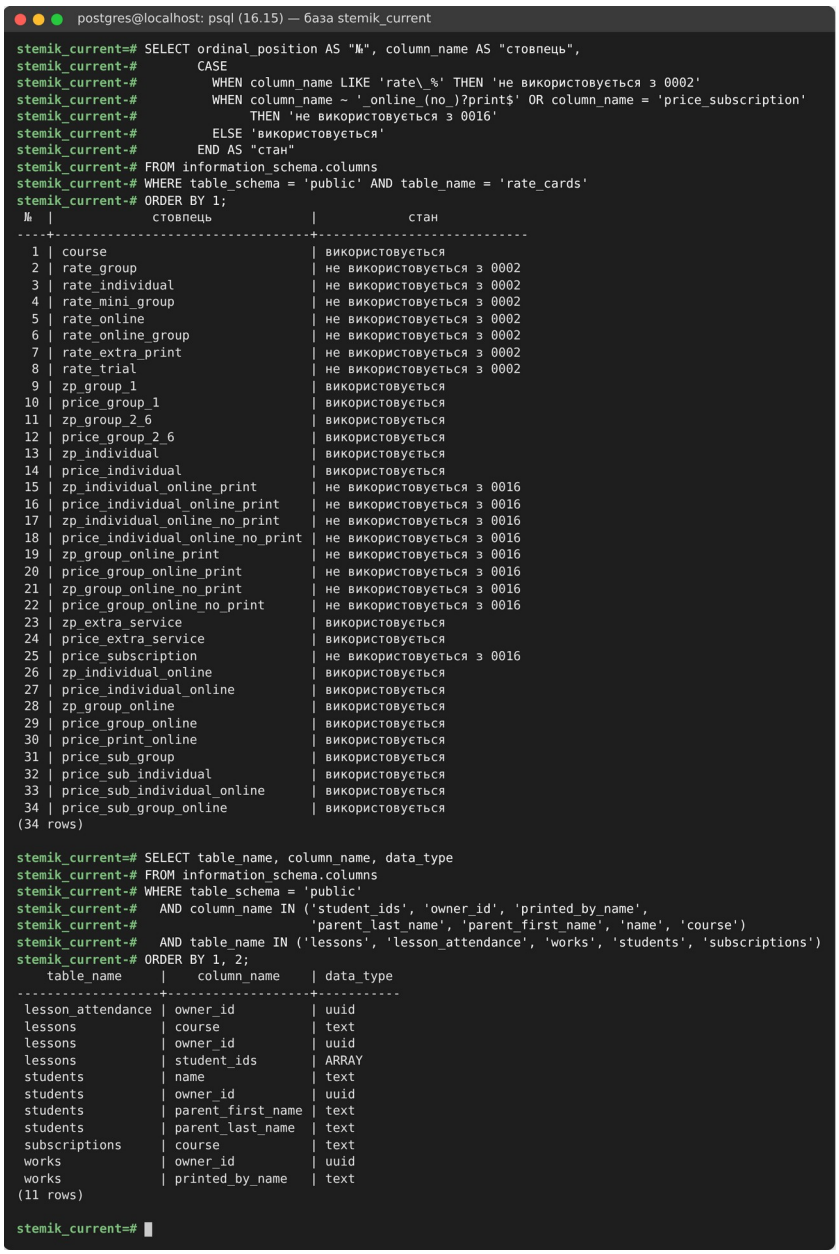


Рисунок 1.4 – Стовпці rate_cards та їх використання; атрибути, що дублюють дані інших таблиць

Примітка: назви семи найстаріших стовпців `rate_*` відновлено умовно – міграція 0002 лише згадує, що їх сім і що вони більше не використовуються.

1.2 Текстовий опис предметної області

STEM-студія «Стемік» проводить для дітей 6–14 років заняття з 3D-моделювання (Tinkercad, 3D Makers), віртуальної реальності (VR-ігри, розробка у Delightex) та робототехніки зі штучним інтелектом (Ukit, UGot). Заняття відбуваються в чотирьох кабінетах (Клас AI, Клас VR, Комп'ютерний клас, Клас 3D) або онлайн, у форматі групи чи індивідуально. Кожне заняття

належить до певного курсу, має дату, час, тривалість, тему та закріплюється за викладачем; якщо викладач хворіє, заняття веде інший співробітник на заміні. Регулярні заняття створюються серіями (щотижня в той самий час).

Адміністратор веде облік учнів (ПІБ, дата народження, контакти, примітки) і їхніх батьків. На кожному занятті викладач або адміністратор відмічає присутність учня: «П» (присутній), «Н» (відсутній) чи «ВПП» (відсутній з поважної причини) – та спосіб оплати: карткою, готівкою, сертифікатом або абонементом. Абонемент – це пакет із 4 занять одного курсу; при відвідуванні з абонемента списується одне заняття, а при «ВПП» воно повертається. Ціна заняття для клієнта та заробітна плата (ЗП) викладача визначаються тарифом курсу залежно від формату й кількості дітей і «заморожуються» на занятті, щоб зміна тарифів не змінювала історію.

На заняттях з 3D діти створюють моделі, які студія друкує на 3D-принтерах. Для кожної роботи зберігається фото, ознака «пробного» заняття, факт друку, використаний принтер і пластик (філамент), вага моделі та час друку – це дає змогу розрахувати собівартість друку (матеріал, електроенергія, амортизація). Батьки мають власний кабінет, у який входять за номером телефону і паролем та бачать розклад, відвідування, абонементи і роботи своїх дітей. Викладачі можуть залишати коментарі про учнів.

Основні бізнес-процеси:

– планування розкладу занять (разові й серійні), призначення заміни викладача;

– реєстрація учнів і прив'язка їх до батьківських кабінетів;

– запис учнів на заняття, відмітка відвідування та оплати;

– продаж абонементів і списання з них занять;

– облік робіт учнів і їх 3D-друку, розрахунок собівартості;

– нарахування ЗП викладачам і формування звітів (оплачено / борг / невикористані абонементи).

Вимоги до системи: зберігати дані про співробітників, курси, тарифи, учнів, батьків, заняття, відвідування, абонементи, роботи, принтери й

пластик; не допускати оплати за відсутнього учня, від'ємних цін, дублювання телефонів батьків і повторної відмітки учня на тому самому занятті; забороняти видалення даних, що мають фінансову історію; формувати звіти з оплат, боргів і ЗП.

1.3 Сутності предметної області та їх атрибути

Іменники з опису (студія, курс, заняття, учень, батьки, викладач, абонемент, робота, принтер, пластик, коментар, тариф…) є кандидатами на сутності. Не стали самостійними сутностями: «кабінет» і «формат заняття» – це атрибути заняття з фіксованим переліком значень (домен), «оплата» – атрибути відвідування (у студії оплата завжди відноситься до конкретного відвідування), «студія» – єдиний екземпляр, її параметри виділено в службову таблицю налаштувань на фізичному рівні. Результат – 15 сутностей і 2 асоціативні сутності (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 – Перелік сутностей

№	Сутність	Первинний ключ	Таблиця в проєкті	Призначення
1	Співробітник	employee_id	profiles	Викладачі й адміністратори, ролі доступу
2	Курс	course_id	— (текст у lessons.course)	Напрямок навчання, вікова група
3	Тариф	tariff_id	rate_cards	ЗП викладача та ціна заняття для курсу і формату
4	Учень	student_id	students	Діти, що навчаються у студії
5	Батьки	parent_id	parent_accounts	Власник батьківського кабінету
6	Облікові дані	parent_id	parent_credentials	Пароль і блокування входу (1:1 з Батьками)
7	Заняття	lesson_id	lessons	Заняття в розкладі
8	Запис на заняття*	(lesson_id, student_id)	масив lessons.student_ids	Які учні записані на заняття
9	Відвідування	attendance_id	lesson_attendance	П/Н/ВПП та оплата учня на занятті
10	Абонемент	subscription_id	subscriptions	Пакет з N занять курсу
11	Робота учня	work_id	works	Модель учня, її фото та друк
12	3D-принтер	printer_id	printers	Обладнання для

№	Сутність	Первинний ключ	Таблиця в проєкті	Призначення
				друку
13	Філамент	filament_id	filaments	Пластик для друку
14	Коментар	comment_id	student_comments	Нотатки викладача про учня
15	Батьки–Учень*	(parent_id, student_id)	parent_students	Які діти видимі в кабінеті батьків
16	Сесія входу	token_hash	parent_sessions	Активні входи батьків у кабінет
17	Собівартість друку	work_id	work_costs	Знімок цін і витрат на друк роботи (1:1)

* – асоціативні сутності, що реалізують зв'язки M:N.

Склад атрибутів кожної сутності наведено в таблицях 1.2–1.16. На цьому етапі вказано логічний тип (домен) атрибута; конкретні типи СУБД обрано в лабораторній роботі № 2.

Таблиця 1.2 – Атрибути сутності «Співробітник»

Атрибут	Тип (домен)	Опис
`employee_id (PK)`	ідентифікатор	Унікальний ідентифікатор співробітника
`email`	текст	Логін, унікальний
`last_name`	текст	Прізвище
`first_name`	текст	Ім'я
`role`	перелік	teacher / admin / superadmin
`active`	логічний	Працює / звільнений (м'яке видалення)
`photo_url`	текст	Посилання на фото

Таблиця 1.3 – Атрибути сутності «Курс»

Атрибут	Тип (домен)	Опис
`course_id (PK)`	ідентифікатор	Унікальний ідентифікатор курсу
`name`	текст	Назва, напр. «Robo AI (UGot 9-12)»
`direction`	перелік	3D / VR / ROBO
`age_min`	ціле	Мінімальний вік
`age_max`	ціле	Максимальний вік
`online_print_price`	гроші	Доплата за друк на онлайн-занятті

Таблиця 1.4 – Атрибути сутності «Тариф»

Атрибут	Тип (домен)	Опис
`tariff_id (PK)`	ідентифікатор	Унікальний ідентифікатор
`course_id (FK)`	ідентифікатор	Курс
`tariff_type`	перелік	group_1, group_2_6, individual,

Атрибут	Тип (домен)	Опис
		individual_online, group_online, extra_service
teacher_pay	гроші	ЗП викладача за заняття
lesson_price	гроші	Ціна заняття для клієнта
subscription_price	гроші	Ціна абонемента в цьому форматі

Таблиця 1.5 – Атрибути сутності «Учень»

Атрибут	Тип (домен)	Опис
student_id (PK)	ідентифікатор	Унікальний ідентифікатор учня
last_name	текст	Прізвище
first_name	текст	Ім'я
birthday	дата	Дата народження
phone	текст	Контактний телефон
notes	текст	Примітки (алергії, особливості)
active	логічний	Навчається / вибув

Таблиця 1.6 – Атрибути сутності «Батьки»

Атрибут	Тип (домен)	Опис
parent_id (PK)	ідентифікатор	Унікальний ідентифікатор
phone	текст	Логін кабінету (лише цифри, 380…), унікальний
last_name	текст	Прізвище
first_name	текст	Ім'я
active	логічний	Кабінет увімкнено
last_login_at	дата-час	Останній вхід

Таблиця 1.7 – Атрибути сутності «Облікові дані»

Атрибут	Тип (домен)	Опис
parent_id (PK, FK)	ідентифікатор	Батьки (зв'язок 1:1)
password_hash	текст	Хеш пароля (bcrypt)
password_set_at	дата-час	Коли задано пароль
failed_attempts	ціле	Невдалі спроби входу поспіль
locked_until	дата-час	Блокування після перебору паролів

Таблиця 1.8 – Атрибути сутності «Заняття»

Атрибут	Тип (домен)	Опис
lesson_id (PK)	ідентифікатор	Унікальний ідентифікатор
course_id (FK)	ідентифікатор	Курс
teacher_id (FK)	ідентифікатор	Викладач
substitute_id (FK)	ідентифікатор	Викладач на заміні (необов'язковий)

Атрибут	Тип (домен)	Опис
series_id	ідентифікатор	Серія щотижневих занять
lesson_date, start_time	дата, час	Коли відбувається
duration_minutes	ціле	Тривалість
format	перелік	group / individual / individual_online / group_online
room	перелік	Кабінет
theme	текст	Тема заняття
completed	логічний	Проведено
payroll_amount, price_amount	гроші	«Заморожені» ЗП і ціна

Таблиця 1.9 – Атрибути сутності «Відвідування»

Атрибут	Тип (домен)	Опис
attendance_id (PK)	ідентифікатор	Унікальний ідентифікатор
lesson_id, student_id (FK)	ідентифікатор	Запис на заняття
status	перелік	present / absent / excused (П / Н / ВПП)
payment_method	перелік	card / cash / subscription / certificate
amount	гроші	Сплачена сума
discount_percent	відсоток	Ручна знижка
subscription_id (FK)	ідентифікатор	Абонемент, з якого списано заняття
print_enabled, print_price	логічний, гроші	Доплата за друк

Таблиця 1.10 – Атрибути сутності «Абонемент»

Атрибут	Тип (домен)	Опис
subscription_id (PK)	ідентифікатор	Унікальний ідентифікатор
student_id (FK)	ідентифікатор	Учень
course_id (FK)	ідентифікатор	Курс
total_lessons	ціле	Занять у пакеті (4)
remaining_lessons	ціле	Залишок занять
total_price	гроші	Вартість
payment_method	перелік	card / cash
status	перелік	active / completed / cancelled
purchased_at	дата	Дата купівлі

Таблиця 1.11 – Атрибути сутності «Робота учня»

Атрибут	Тип (домен)	Опис
work_id (PK)	ідентифікатор	Унікальний ідентифікатор
lesson_id, student_id (FK)	ідентифікатор	Запис на заняття
photo_url	текст	Фото моделі
is_trial	логічний	Пробне заняття
printed	логічний	Надруковано
printer_id, filament_id (FK)	ідентифікатор	Принтер і пластик

Атрибут	Тип (домен)	Опис
weight_g	дійсне	Вага моделі, г
print_minutes	ціле	Час друку, хв

Таблиця 1.12 – Атрибути сутності «3D-принтер»

Атрибут	Тип (домен)	Опис
printer_id (PK)	ідентифікатор	Унікальний ідентифікатор
name	текст	Модель, напр. Bambu Lab P1S
power_watts	дійсне	Потужність, Вт
depreciation_per_hour	гроші	Амортизація за годину
active	логічний	У роботі

Таблиця 1.13 – Атрибути сутності «Філамент»

Атрибут	Тип (домен)	Опис
filament_id (PK)	ідентифікатор	Унікальний ідентифікатор
material	текст	PLA, PETG…
color	текст	Колір
price_per_kg	гроші	Ціна за кг
active	логічний	Є в наявності

Таблиця 1.14 – Атрибути сутності «Коментар»

Атрибут	Тип (домен)	Опис
comment_id (PK)	ідентифікатор	Унікальний ідентифікатор
student_id (FK)	ідентифікатор	Учень
author_id (FK)	ідентифікатор	Автор-співробітник
body	текст	Текст коментаря
created_at	дата-час	Час створення

Таблиця 1.15 – Атрибути сутності «Сесія входу»

Атрибут	Тип (домен)	Опис
token_hash (PK)	текст	SHA-256 токена сесії (сам токен не зберігається)
parent_id (FK)	ідентифікатор	Батьки
client	перелік	web / android / ios / macos
created_at	дата-час	Вхід
last_seen_at	дата-час	Остання активність
expires_at	дата-час	Термін дії

Таблиця 1.16 – Атрибути сутності «Собівартість друку»

Атрибут	Тип (домен)	Опис
work_id (PK, FK)	ідентифікатор	Робота (зв'язок 1:1)
price_per_kg	гроші	Ціна пластику на момент друку
waste_percent	відсоток	Відходи пластику

Атрибут	Тип (домен)	Опис
power_watts	дійсне	Потужність принтера
electricity_tariff	гроші	Тариф електроенергії
depreciation_per_hour	гроші	Ставка амортизації
material_cost, electricity_cost, depreciation_cost	гроші	Складові собівартості

1.4 Зв'язки між сутностями

Для кожної пари пов'язаних сутностей визначено кардинальність і клас належності (обов'язковість) – табл. 1.17. Зв'язки M:N «Заняття – Учень» та «Батьки – Учень» на логічному рівні замінено асоціативними сутностями «Запис на заняття» та «Батьки–Учень».

Таблиця 1.17 – Зв'язки між сутностями

Сутність А	Сутність Б	Кардинальність	Обов'язковість
Співробітник	Заняття (веде)	1:N	обов'язковий з боку Заняття (у кожного заняття є викладач)
Співробітник	Заняття (заміняє)	1:N	опціональний з обох боків
Курс	Тариф	1:N	обов'язковий з обох боків (курс без тарифів не має ціни)
Курс	Заняття	1:N	обов'язковий з боку Заняття
Заняття	Учень	M:N (через Запис на заняття)	опціональний (заняття може бути без учнів)
Запис на заняття	Відвідування	1:1	опціональний з боку Відвідування (ще не відмічено)
Запис на заняття	Робота учня	1:1	опціональний (робота є не на кожному занятті)
Учень	Абонемент	1:N	обов'язковий з боку Абонемента
Курс	Абонемент	1:N	обов'язковий з боку Абонемента
Абонемент	Відвідування	1:N	опціональний (лише при оплаті абонементом)
Батьки	Учень	M:N (через Батьки–Учень)	обов'язковий з боку Батьків, опціональний з боку Учня
Батьки	Облікові дані	1:1	опціональний (пароль ще не видано)
3D-принтер	Робота учня	1:N	опціональний
Філамент	Робота учня	1:N	опціональний
Учень	Коментар	1:N	обов'язковий з боку Коментаря

Сутність А	Сутність Б	Кардинальність	Обов'язковість
Співробітник	Коментар	1:N	опціональний (автор може бути видалений)
Батьки	Сесія входу	1:N	обов'язковий з боку Сесії
Робота учня	Собівартість друку	1:1	опціональний (розраховується лише після друку)

Приклад зв'язку, обов'язкового лише з одного боку: кожне Заняття обов'язково має Викладача, тоді як Співробітник (наприклад, адміністратор) може не вести жодного заняття. Службові зв'язки «хто вніс запис» (marked_by, purchased_by, created_by, printed_by, updated_by) мають однаковий характер (Співробітник 1:N, опціонально) і для наочності показані лише на фізичній діаграмі (ЛР № 2).

1.5 ER-діаграма предметної області

Концептуальну модель побудовано в нотації Чена (рис. 1.5): сутності – прямокутники, зв'язки – ромби з підписаною кардинальністю, асоціативна сутність – прямокутник із подвійними бічними межами. Товста лінія позначає обов'язкову участь (total participation), тонка – опціональну. Атрибути сутностей винесено в таблиці 1.2–1.16, щоб не перевантажувати схему.

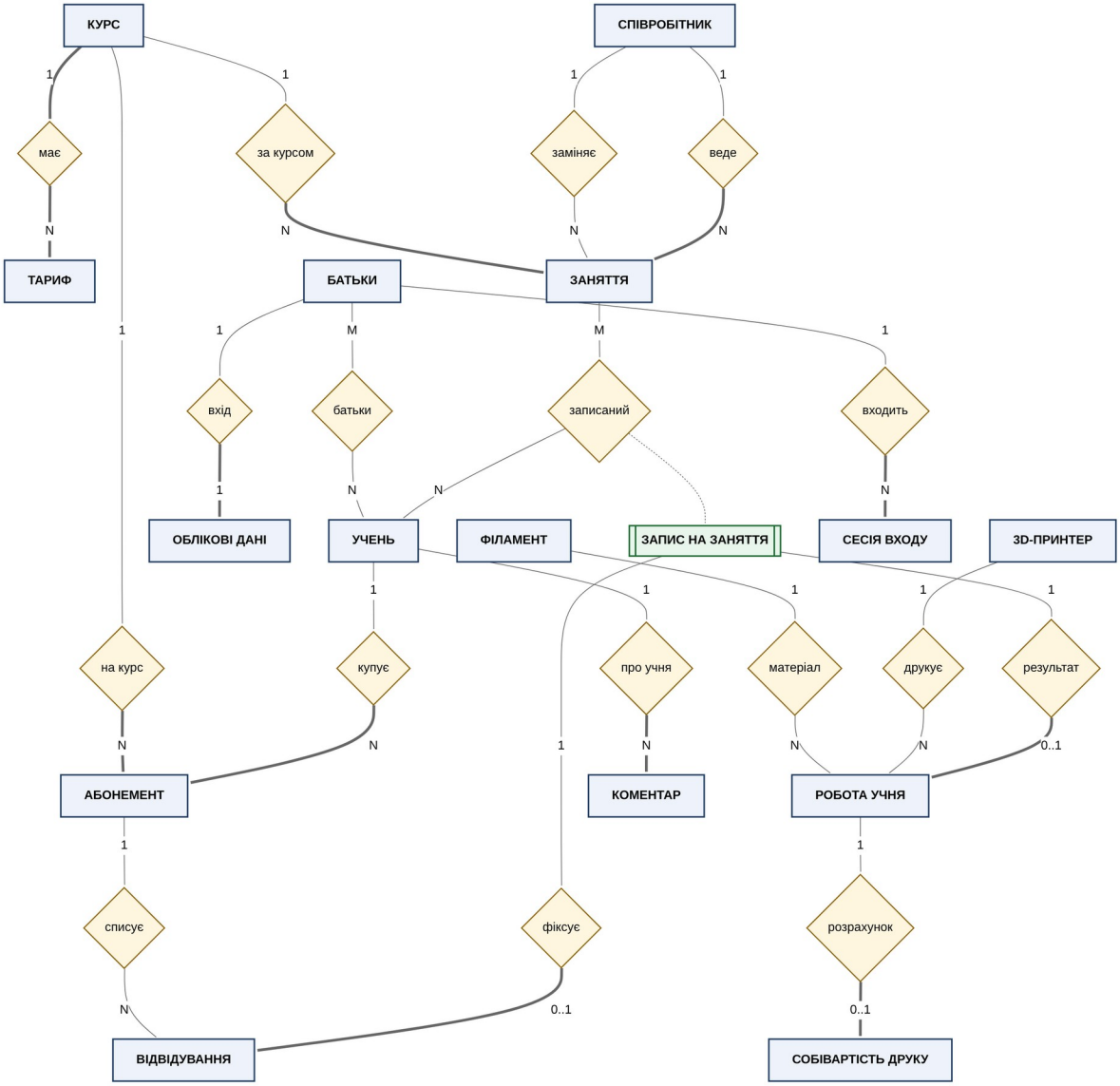


Рисунок 1.5 – Концептуальна ER-діаграма предметної області (нотація Чена)

Логічну модель з ключовими атрибутами та зв'язками в нотації «Crow's Foot» наведено на рис. 1.6. Символи на кінцях ліній: риска – «один», кружечок – «опціонально», «пташина лапка» – «багато». Діаграми побудовано CASE-засобом Mermaid (вихідні тексти – у каталозі `docs/db-labs/diagrams`).

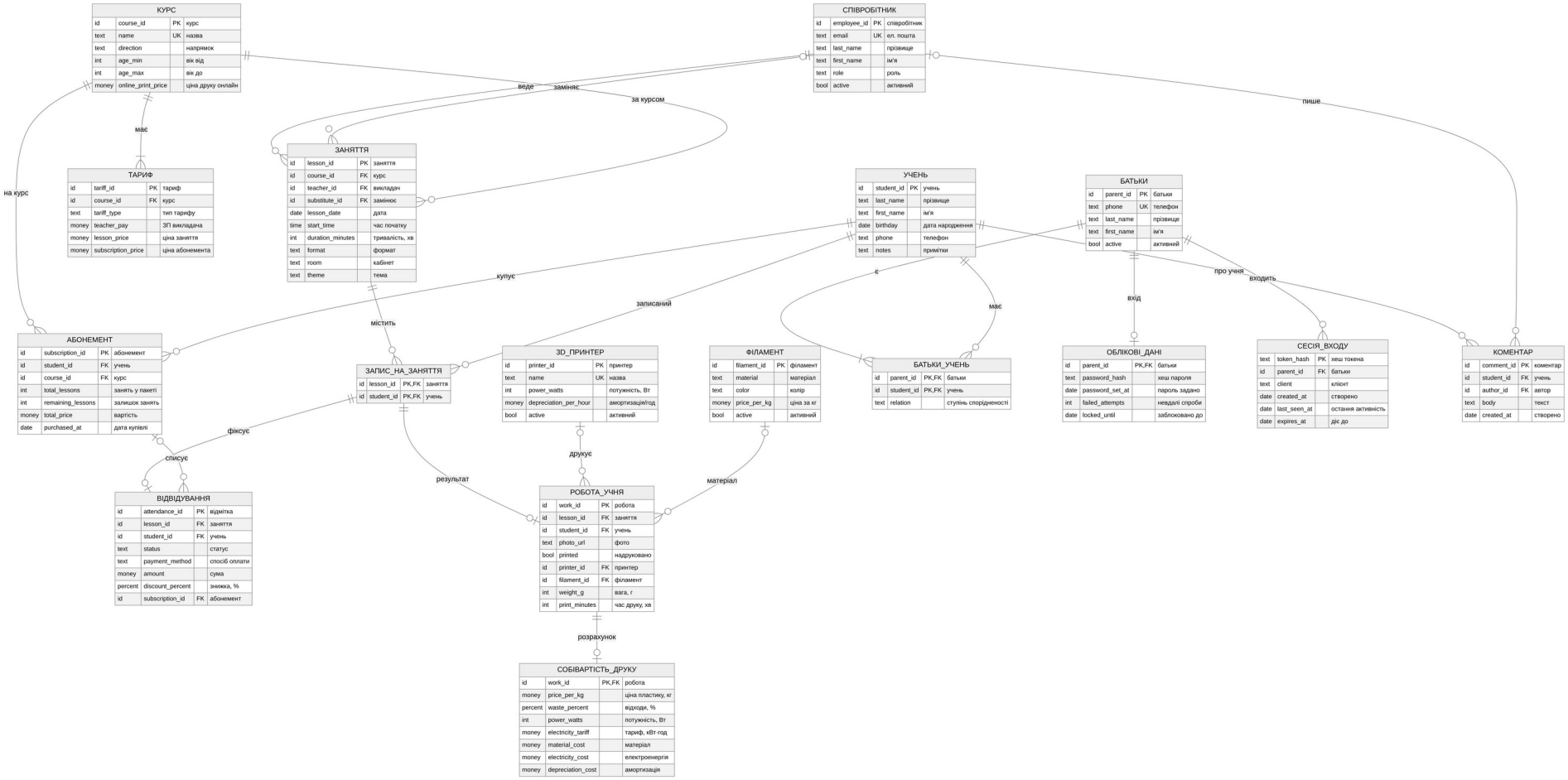


Рисунок 1.6 – Логічна ER-діаграма (нотація Crow's Foot) з PK/FK

1.6 Нормалізація моделі даних

Аналіз робочої схеми проєкту виявив кілька відхилень від нормальних форм, що виникли під час швидкого розвитку застосунку. У спроєктованій моделі їх усунено (табл. 1.18).

Перша нормальна форма (1НФ)

Порушення 1. У таблиці `lessons` список учнів зберігається масивом `student_ids uuid[]` – кілька значень в одному полі (повторювана група). Через це неможливо оголосити зовнішній ключ на учня, а при видаленні учня проєкту знадобився окремий тригер `cleanup_deleted_student_from_lessons` (міграція 0007), щоб вичищати його ідентифікатор із масивів. **Усунення:** асоціативна сутність Запис на заняття(`lesson_id`, `student_id`) зі складеним первинним ключем.

Порушення 2. `students.name` містить прізвище та ім'я в одному полі (неатомарне значення); пошук і сортування за прізвищем вимагають розбору рядка. **Усунення:** окремі атрибути `last_name`, `first_name`.

Порушення 3. Таблиця `rate_cards` має понад 30 стовпців виду `zp_group_1, price_group_1, zp_individual, price_individual, …` – це повторювана група «формат → (ЗП, ціна)», розгорнута в стовпці. Додавання нового формату вимагало зміни структури таблиці (міграції 0002, 0016), а старі стовпці залишалися «мертвими». **Усунення:** сутність Тариф(`course_id`, `tariff_type`, `teacher_pay`, `lesson_price`, `subscription_price`) – один рядок на пару «курс × формат».

Друга нормальна форма (2НФ)

2НФ стосується таблиць зі складеним ключем. У моделі їх дві: Запис на заняття(`lesson_id`, `student_id`) та Батьки–Учень(`parent_id`, `student_id`). Якби в запис на заняття додали, наприклад, `student_name` чи `lesson_date`, ці атрибути залежали б лише від частини ключа (`student_id` або `lesson_id`) – часткова залежність. Тому в асоціативних таблицях залишено лише

атрибути самого зв'язку (relation – ступінь спорідненості, яка залежить від пари «батько–дитина» цілком), а все інше отримується з’єднанням із сутностями Учень і Заняття.

Окремо проаналізовано Відвідування: природним ключем є пара (lesson_id, student_id), а атрибути status, payment_method, amount залежать саме від пари (той самий учень на іншому занятті має іншу відмітку). Сума ж «ціна заняття» залежить лише від lesson_id, тому зберігається в Занятті (price_amount), а не у Відвідуванні – часткову залежність не допущено.

Третя нормальна форма (3НФ)

Порушення 1. У lesson_attendance є стовпець owner_id (викладач), хоча викладач однозначно визначається заняттям: attendance_id → lesson_id → owner_id – транзитивна залежність. При зміні викладача заняття проєкт змушений оновлювати owner_id одразу у трьох таблицях (lessons, works, lesson_attendance – див. mobile/lib/data/supabase_api.dart), інакше виникає аномалія оновлення. **Усунення:** owner_id прибрано з Відвідування і Роботи; викладача отримують через Заняття. (У робочому проєкті денормалізацію залишено свідомо – для простих політик доступу Row Level Security, де викладач бачить «свої» рядки.)

Порушення 2. У works зберігається printed_by_name – ім'я того, хто надрукував модель: work_id → printed_by → ПІБ. Після зміни прізвища співробітника старі записи показуватимуть неактуальне ім'я. **Усунення:** зовнішній ключ printed_by на Співробітника.

Порушення 3. students.parent_last_name, parent_first_name дублюють дані Батьків (parent_accounts.name), а телефон батьків використовується і як телефон учня. **Усунення:** дані батьків зберігаються лише в сутності Батьки і пов'язуються з учнем через Батьки–Учень.

Порушення 4. Назва курсу (lessons.course, subscriptions.course) дублюється текстом у кожному рядку, а характеристики курсу (вік,

напрямок) ніде не зберігаються. **Усунення:** окрема сутність Курс і зовнішні ключі `course_id`.

Порушення 5. У `work_costs` повторно зберігаються `weight_g` і `print_minutes`, які вже є в `works` (`work_id → weight_g` визначається рядком роботи), та `total_cost`, що залежить від трьох неключових атрибутів того самого рядка (`material_cost + electricity_cost + depreciation_cost`). **Усунення:** у Собівартості друку залишено лише знімок цін і три складові; вагу й час беруть з Роботи, підсумок обчислюється при запиті.

Свідомо збережені похідні атрибути. `payroll_amount` і `price_amount` у Занятті та `amount` у Відвідуванні формально можна обчислити з тарифу, але вони фіксують ціну *на момент проведення заняття*: тариф змінюється з часом, а історія оплат і ЗП змінюватися не повинна. Отже, вони залежать від ключа заняття (це історичний факт), а не від поточного рядка тарифу, і ЗНФ не порушують. Знімок цін у Собівартості друку та залишок абонемента `remaining_lessons` зберігаються з тієї ж причини та контролюється обмеженням `CHECK`.

Таблиця 1.18 – Підсумок нормалізації

Таблиця проєкту	Проблема	НФ	Рішення в моделі
lessons.student_ids	масив значень в одному полі	1НФ	таблиця lesson_student
students.name	ПІБ в одному полі	1НФ	last_name + first_name
rate_cards (30+ стовпців)	повторювана група форматів	1НФ	таблиця tariff
lesson_attendance.owner_id	транзитивна залежність через lesson_id	3НФ	вилучено, через JOIN з lesson
works.owner_id, printed_by_name	транзитивна залежність	3НФ	вилучено / FK printed_by
students.parent_*_name	дублювання даних батьків	3НФ	сутність parent + parent_student
course як текст	дублювання, немає атрибутів курсу	3НФ	сутність course, FK course_id
work_costs.weight_g, print_minutes, total_cost	дублювання з works, похідна сума	3НФ	вилучено з work_cost

Перевірка за правилом Кодда: у кожній таблиці моделі кожен неключовий атрибут залежить від ключа (1НФ – атомарність), від усього

ключа (2НФ – для lesson_student, parent_student) і тільки від ключа (3НФ – після вилучення owner_id, printed_by_name, імен батьків і тексту курсу). Отже, модель перебуває в третій нормальній формі.

Висновки до лабораторної роботи № 1

У роботі проаналізовано предметну область STEM-студії «Стемік» на основі реального програмного проєкту. Поточну схему БД (16 таблиць, 9 представлень, 25 функцій, 5 тригерів після міграцій 0001–0022) відтворено в PostgreSQL і досліджено засобами системного каталогу. Описано бізнес-процеси, об'єкти обліку та вимоги до системи; виділено 15 сутностей і 2 асоціативні сутності, визначено 18 зв'язків з кардинальністю та обов'язковістю. Побудовано концептуальну ER-діаграму в нотації Чена та логічну – в нотації Crow's Foot. Виявлені в поточній схемі порушення 1НФ (масив `student_ids`, 34-стовпцева таблиця тарифів, ПІБ в одному полі) і 3НФ (дубльований `owner_id`, `printed_by_name`, імена батьків у картці учня, дублікати в `work_costs`) у новій моделі усунено, і модель приведено до 3НФ.